Day 04

* Aggragate functions:

- بتعمل عمليات حسابية معينة على table وتجيب الناتج بتاع العمليه الحسابيه دى ، يعنى ممكن او غالبا الناتج مش بيكون موجود فى table على حسب نوع agg function

ex Count, Max, Min, Avg, sum

→ Sum

```
select Sum(salary)
from Employee
```

← هنا هو مش هيعرض salary & هيجمع كل القيم ويرجعلى الناتج

* ممكن استخدم اكتر من Agg fun فى نفس query

→ Min, Max

```
select Min(salary), Max(salary)
from Employee
```

→ Count

```
select Count(eid)
from Employee
```

← هيعرضلى عدد rows فى Employee table

note

- Agg functions مبتاخدش ال null values معاها فى الاعتبار ، يعنى مثلا لو بعمل Aggregate لـ Column معين وعنده قيم null اكيد مش هيحطها فى اعتباره

لنفرض مثلا لو Column فيه 15 row فى 2 rows فيهم null ناتج ال

$$\text{Avg} = \frac{\text{sum}}{13}$$

* ال Count ليها كذا طريقة :

* ~~Count~~ Count(id)
  - يعد كل Rows لو كده كده id → not null

* Count(*)
  - تعتبر زيها زي Count(id) هتعد كل Rows

* Count(Col)
  - لو Column اللي بعمل بيه Count بيه allow null Value
    فش هياخد null Values معاه في الحساب

* قاعدة مهمة جدا :
  - لو بستخدم Agg Function ومعايا Column
    لازم اعمل group by ال Column ده

ex.1

```
Select Min(salary), did
From Employee
group by did
```

salary	did
1000	10
2000	20
1500	30

يطلب واي معنى query ده ؟
هات Min salary لكل dept

ex.2

```
Select Count(id), Address
From Employee
group by Address
```

#Emp	City
20	Cairo
15	Alex
30	Giza

* يعني عايزين نعد عدد الموظفين في كل City

* هل ينفع اعمل where مع grouping ؟

ex.1

```
select Count(eid), address
from employee
where did in (10, 30)
group by address
```

# Emp	add
3	Giza
4	Mans
3	Alex

هو عدد الناس اللي في dept (10, 30) واعملهم جروب ب address

ex.2

```
select Min(salary), did
from employee
where address like '_a%'
group by did
```

Min salary	did
2000	10
2000	20
1500	30

اول حاجه هنعمل filter بحيث نجيب ال address اللي ثاني حرف فيه a
وبعدين يجيب Min salary اللي في كل dept

Note

- where ملهاش دعوه ب groups يعني مش هتخفي group كامل
انما ليها علاقه ب rows تتحكم فيها وتخفي rows مش
بتحقق ال condition
فبالتالي هتأثر على values اللي راجعه مع كل group

- اعني where تشيل جروب كامل
لو كل rows في group ده مش بتحقق ال condition
- where تتكتب قبل group by
- مينفعش اكتب where مع agg fun
where sum(salary) >= 21000 XXX
لان احنا قولنا where بتطبق مع كل row لوحده ومفيش معنى ان اعمل
agg على row واحده انا بعمل agg على set of rows

* having

= زى where بس مع group يعنى كانت ب
filter ~~filter~~ groups

= 99% من الحالات having x زقتر من group by

ex.1

```
Select sum(salary), did
from Employee
group by did
having sum(salary) >= 22000
```

sum salary	did
28000	20

معنى query ↓

هات groups اللى مجموع مرتباتهم اكبر من 22000

اللى حصل علشان group لكل depts وجمعنا salary لكل group

وبعدين علشان filter لل groups دى بحيث ال group

اللى مجموعه اكبر من 28000 هو بس اللى يطلع

ex.2

```
Select Count(eid), add
from Employee
group by address
having Count(eid) >= 5
```

#emp	add
6	Cairo
5	Alex

بجيب address اللى عدد الناس فيهم اكبر من او يساوى 5

ex.3

```
Select sum(salary), did
from Employee
group by did
having Count(eid) > 5
```

sumsalary	did
2000	10

اجمعلى salary فى depts اللى عدد الموظفين فيها اكبر من 5

* ينفع اكتب query واحد يبقى فيه where, having مع بعض ؟
← اه ينفع

where ~~لا~~ هيا Condition على rows

having اذا هيا Condition على group

ex.1

```
select sum(salary), did
from employee
where address like 'a%'
group by did
having sum(salary) > 12000
```

sumSalary	did
15000	20
14500	30

اى اللى حصل؟

هيجيب address اللى تانى حرف فيها a وبعدين يعملهم group by did وبعدين يجمع salary لكل group واخر حاجه هيعمل filter للجروبس اللى اقل من 12000

ex.2

```
select Max (salary), address
from employee
where did (10, 30)
group by address
having count(eid) > 3
```

MaxSalary	address
8000	Mansoura

اى اللى حصل؟

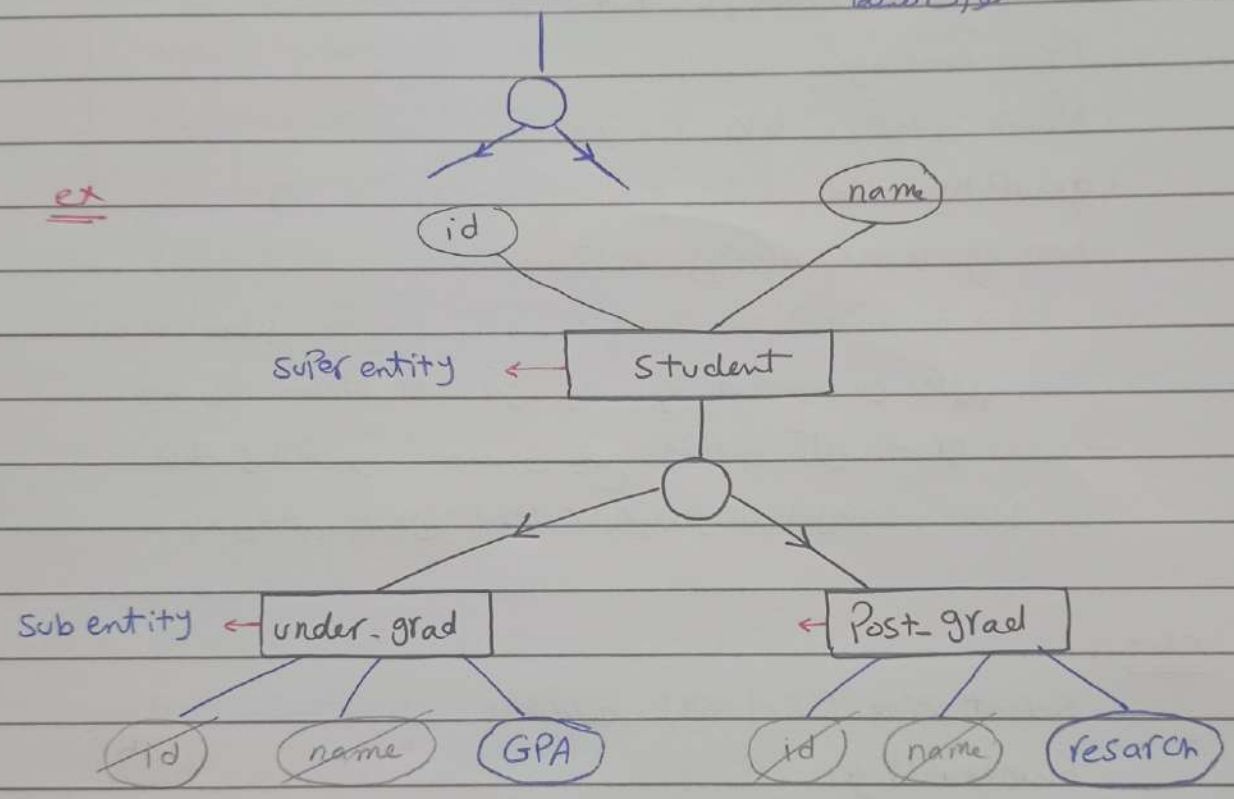
اول حاجه هيجيب did 10, 30 ويعمل جروب بال address وبعدين يجيب Max salary من كل address واخر حاجه هيشيل address اللى عدد موظفين اقل من 3

* EERD (Enhanced ERD)

↳ ERD + Inheritance

بيبقى عندي 2 Entities او اكتر من نفس النوع بينهم بعض
Colums المتشابهة وبعض Columns المختلفة
فهنعمل entity فيها الحاجات المتشابهة دي وال entities
تفرع منها

ex



Super Entity: معاها الحاجات ال Shared

Sub Entity: معاها الحاجات اللي بتفرق بين entities وبعض

- استفدنا ايه؟

ال structure بقى اقل واضح (بقيت فاهم ان البيزنس كان بيقول
عندنا انواع الطلبة كلهم عندهم id, name بس في نوع عنده GPA
ونوع عنده research

- ولما يبقى معانا Dept مثلا وعايزين نربطه بـ Student من الاول كان
هيبقى عندنا 2 relationships دلوقتي هنروح نربطه بـ super (Student) فقط

- بيساعدني scalability

* subtype :
  - A subgrouping of the entities in an entity type which has attributes that are distinct from those in another subgroupings. (Specialization)

* supertype :
  - an generic entity type that has a relationship with one or more subtypes (Generalization)

* Inheritance
  - subtype entities inherit values of all attributes of the supertype
  - An instance of a subtype is also an instance of the supertype

Note

- لازم sub تكون من نفس نوع super
- لازم يبقى في relationship is_a بين super, sub
- اي columns موجودة عند super دائماً موجودة عند sub

* Relationships and subtypes

← لو عندنا table مثلاً هيبقى ليه علاقة بـ كل subentities فمتربطها بـ ولا subentity ← روح اربطها مع super لأن طالما مربوط مع super فهي مربوطة بـ كل sub

← كمان لو عندنا entity خاصة بـ subtype معين فروح اربطها بـ subtype ده لوحده

- Relationships at the supertype level indicates that all subtypes will participate in the relationship
- the instance of a subtype may participate in a relationship unique to that subtype. In that situation, the relationship is shown at the subtype level.

← زي ما احنا متعلمنا على relationship العادية Cardinality, Participation
ودلوقتي عندنا شكل جديد لل relationship (Inheritance)
بس ده معندوش Cardinality, Participation لأنه حاجة شبه كده شويه
بس طبعا المعنى يختلف ↓

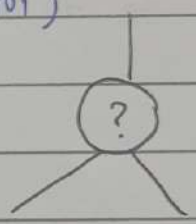
• Constraints in super type

* Completeness Constraints:

- total specialization Rule : Yes (double line)
- Partial specialization Rule : No (single line)

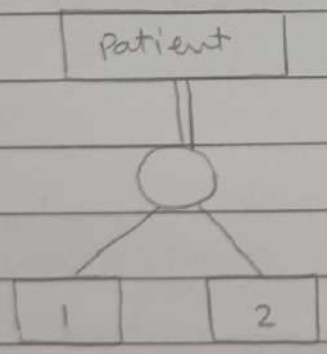
* Disjointness Constraints : (اللي جوه الدايرة)

- total Disjoint (d)
- overlap Rule (o)



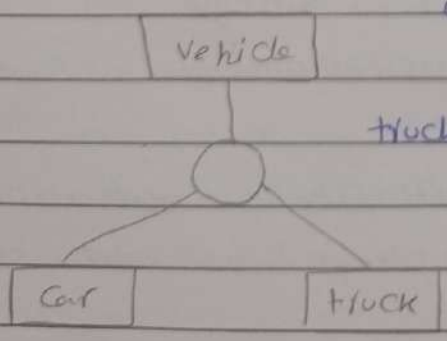
↳ Completeness

1. total specialization



← لو عندي كل Patient اما 1 او 2
معنيش نوع ثالث او رابع هما 1 او 2 فقط
كده احنا total ←
يعني كل rows الموجودة في Patient اما
نوع 1 او 2 معنيش حاجة ثالثة

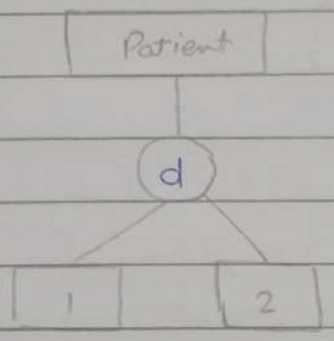
2. Partial specialization:



← اما هنا عندي Vehicle ممكن تبقى Car
او truck او Motorcycle
يعني مش كل Vehicles اما Car او truck
فقط لأن احنا هنا عندنا Motorcycle
في Vehicle لأن معندوش
attributes زيادة ← Partial
لأن مبقاش كل rows الموجودة في super ليها تمثيل في sub

Disjointness

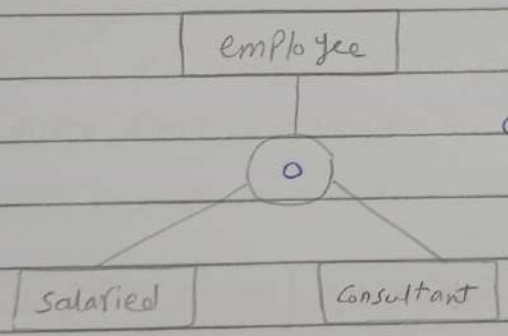
1. Total (d)



هل Patient ينفع يبقى 1 و 2 في
نفس الوقت ؟ اكيد لا
يعني اخر ال row الواحد من super
هيتكرر في sub
فمن Patient هينفع يكون ليه دا
في الاتنين في نفس الوقت

1 Parent → 1 Child

2. Overlap (o)



ال row الواحد من super ليه
تمثيل في كذا subentity
يعني هنا مثلا الموظف ممكن يكون بيقبض
مرتب وفي نفس الوقت بقتاه اسوايه
مثلا لده ٢ شهور لبروجكت
بيشتغل عليه
فبقى كان ليه مرتب العادي ومرتب ان ما سك بروجكت
وتحت ناس شغالين معاه وكده (Consultant)

1 Parent → Many Childs

• discriminator with disjoint

• بزود attribute في super بجدول نوع sub ~~ب~~ ويأخذ قيم

H , S , C

0 , 1 , 2

• زي اللي خلاني اعمل كده

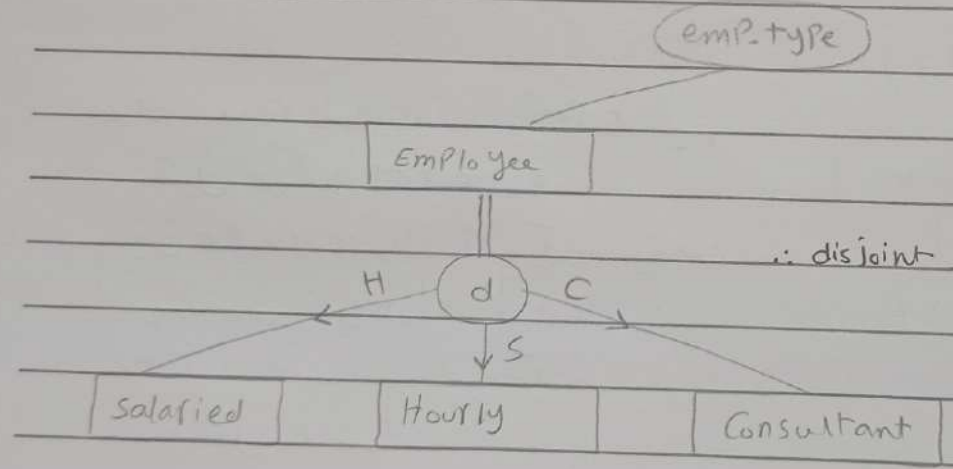
لو مثلا كنت عايزة اجيب اسم الموظفين اللي ليهم annual salary

كنت هضطر اعمل join بين tables

فلما ازود attribute في super واحد له قيم معينة على اساس

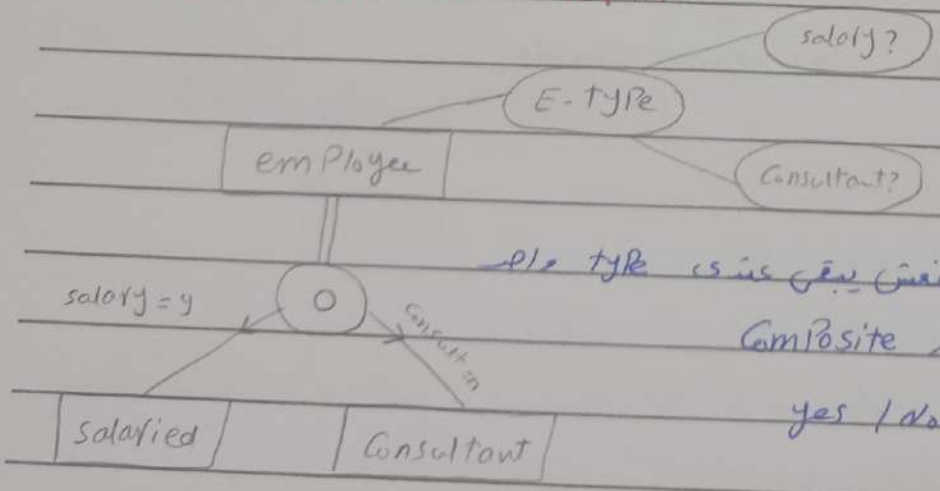
هو هيعرف نوع sub

0 → Hourly , 1 → Salaried , 2 → Consultant



∴ disjoint → simple attribute

• discriminator with overlap



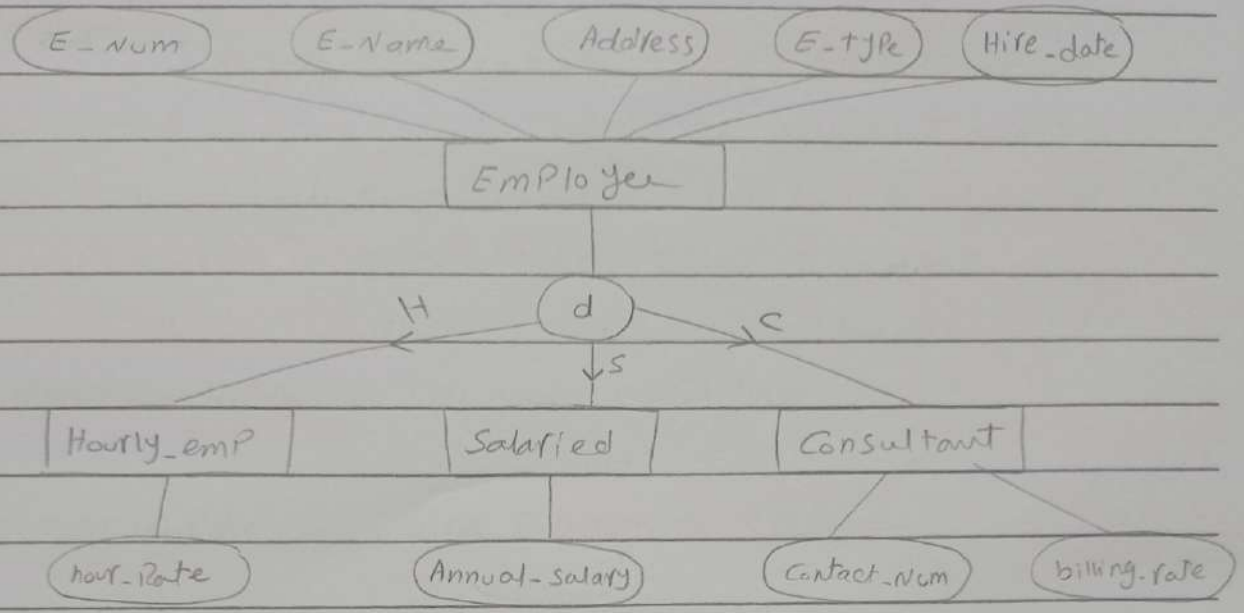
ال E type مينفعش يبقى عندي type واحد

لازم type يكون Composite

واعبر عنه ب yes / No

∴ overlap → Composite attribute

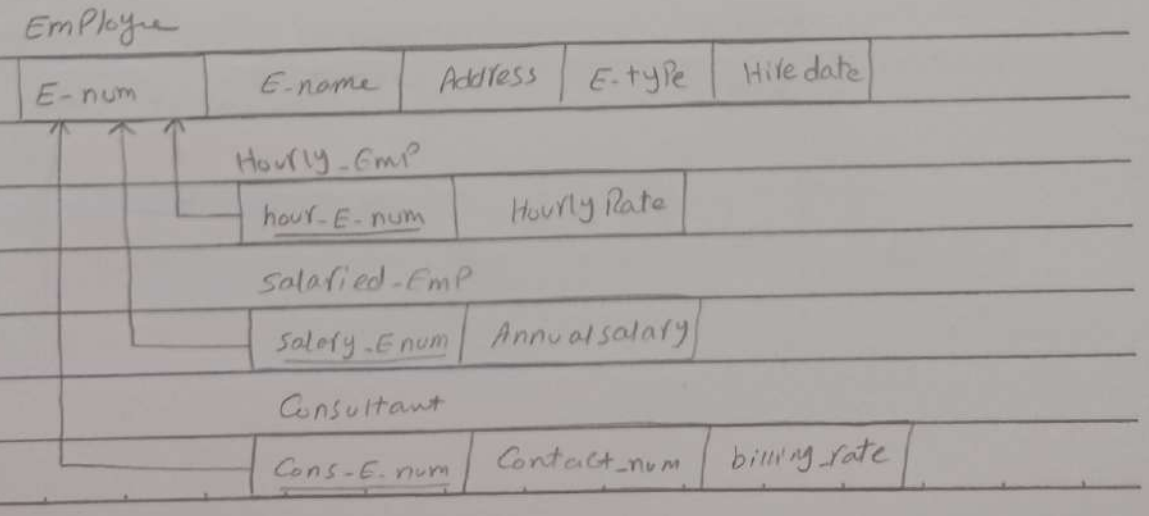
← ازاى نعمل Mapping بقى لـ EERD



ال Mapping بقى يتم ازاى؟

← نفس عدد entities بتاع super , sub تبقى نفس عدد tables

← ال Primary_key بتاع كل tables هو نفس key اللى هو Primary Key بتاع super اللى هو فى المثال (E_num)

← ال E-num فى sub tables هيكون PK ، FK فى نفس الوقت وده منطقى ليه؟

لأن كل نوع من انواع employee تحت لازم يكون ليه row فوق فى super فينفعش اى id يخط فى sub tables مش عنده ما يكون ليه match فى فوق